



Cálculo 1 ★ MAT1610

Interrogación 3

Nota. Sólo podrá usar los contenidos de las clases 1 a la 29 para resolver esta evaluación.

1. (15 pts) Considere la función

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

donde sus dos primeras derivadas son:

$$f'(x) = \frac{x(2+x)}{(1+x)^2} \quad \text{y} \quad f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$$

- (a) Determine los intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento de f .
- (b) Determine los valores de mínimo y máximo locales de f .
- (c) Determine los intervalos de concavidad hacia arriba e intervalos de concavidad hacia abajo de f .
- (d) Determine las asíntotas de f (horizontales, verticales y oblicuas).
- (e) Esboce la gráfica de f .

Nota. Para las asíntotas oblicuas, debe diferenciar si ésta corresponde para $x \rightarrow -\infty$ o $x \rightarrow \infty$.

2. (a) (6 pts) Use el teorema del valor medio para demostrar la desigualdad

$$\arctan(x_2) - \arctan(x_1) < x_2 - x_1, \quad \text{para todo } x_2 > x_1.$$

A partir de este resultado, deduzca que $\arctan(x) < x$, para todo $x > 0$.

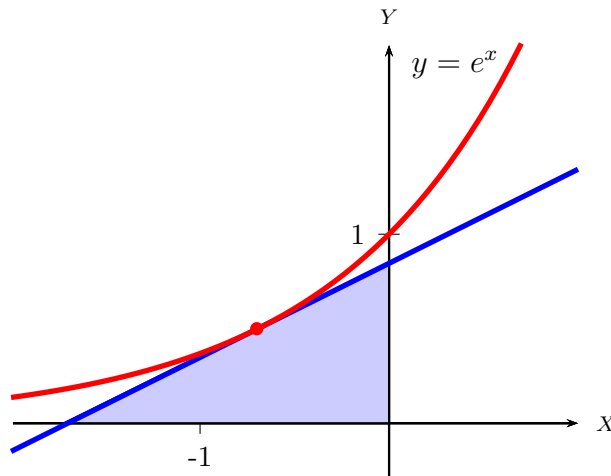
(b) (6 pts) Calcule los siguientes límites, justificando cada paso:

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right). \quad (ii) \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{1/x}.$$

Nota. Puede usar la regla de L'Hopital para el cálculo de estos límites.

CONTINUA...

3. (a) (6 ptos) Determine el área más grande que puede tener el triángulo que se forma en el segundo cuadrante, cuya hipotenusa es tangente a la curva $y = e^x$ en algún punto y sus catetos están sobre los ejes coordenados (ver imagen).



- (b) (8 ptos) Considere el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right)$$

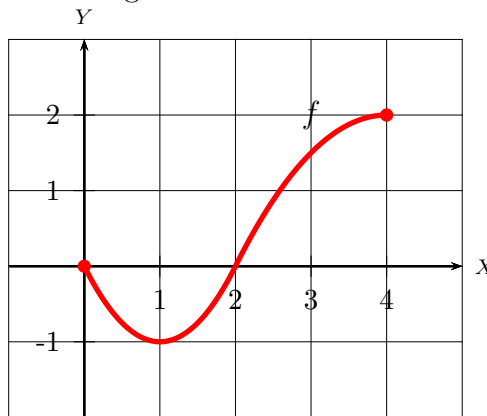
Usando suma de Riemann, represente como integral y calcule su valor.

4. (a) (8 ptos) Calcule las siguientes integrales

(i) $\int \sec(x)(\sec(x) + \tan(x)) dx$

(ii) $\int_{-1}^2 |x^2 - 1| dx$

- (b) (6 ptos) Sea f una función continua sobre $[0, 4]$ y derivable sobre $(0, 4)$, que posee un único mínimo local en $x = 1$, como se muestra en la imagen.



Determine los intervalos de concavidad de

$$F(x) = xf(x^2) - 2 \int_0^x u^2 f'(u^2) du$$

sobre $[-2, 2]$.

Toda respuesta debe ir acompañada con un desarrollo que justifique su solución. En caso contrario la respuesta será evaluada con puntaje mínimo

TIEMPO: 120 MINUTOS

SIN CONSULTAS

SIN CALCULADORA

PROHIBIDO TENER CELULAR Y/O RELOJES INTELIGENTE PRENDIDOS

1. (a) A partir de f' construimos una tabla de signos:

	$(-\infty, -2)$	$(-2, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, \infty)$
x	$-$	$-$	$-$	$+$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$	$+$
$(x + 1)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$

De la tabla se deduce que f es creciente en $(-\infty, -2)$ y en $(0, \infty)$, mientras que f es decreciente en $(-2, -1)$ y en $(-1, 0)$.

- (b) A partir de la tabla de signos para f' se deduce que f tiene como máximo local a $f(-2) = -3$ y tiene como mínimo local a $f(0) = 1$.

- (c) A partir de f'' construimos una tabla de signos:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, \infty)$
2	$+$	$+$
$(x + 1)^3$	$-$	$+$
$f''(x)$	$-$	$+$

De la tabla se deduce que f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, -1)$, mientras que f es cóncava hacia arriba en $(-1, \infty)$.

- (d) ■ **Asíntota vertical.** Tiene a $x = -1$ como asíntota vertical, ya que

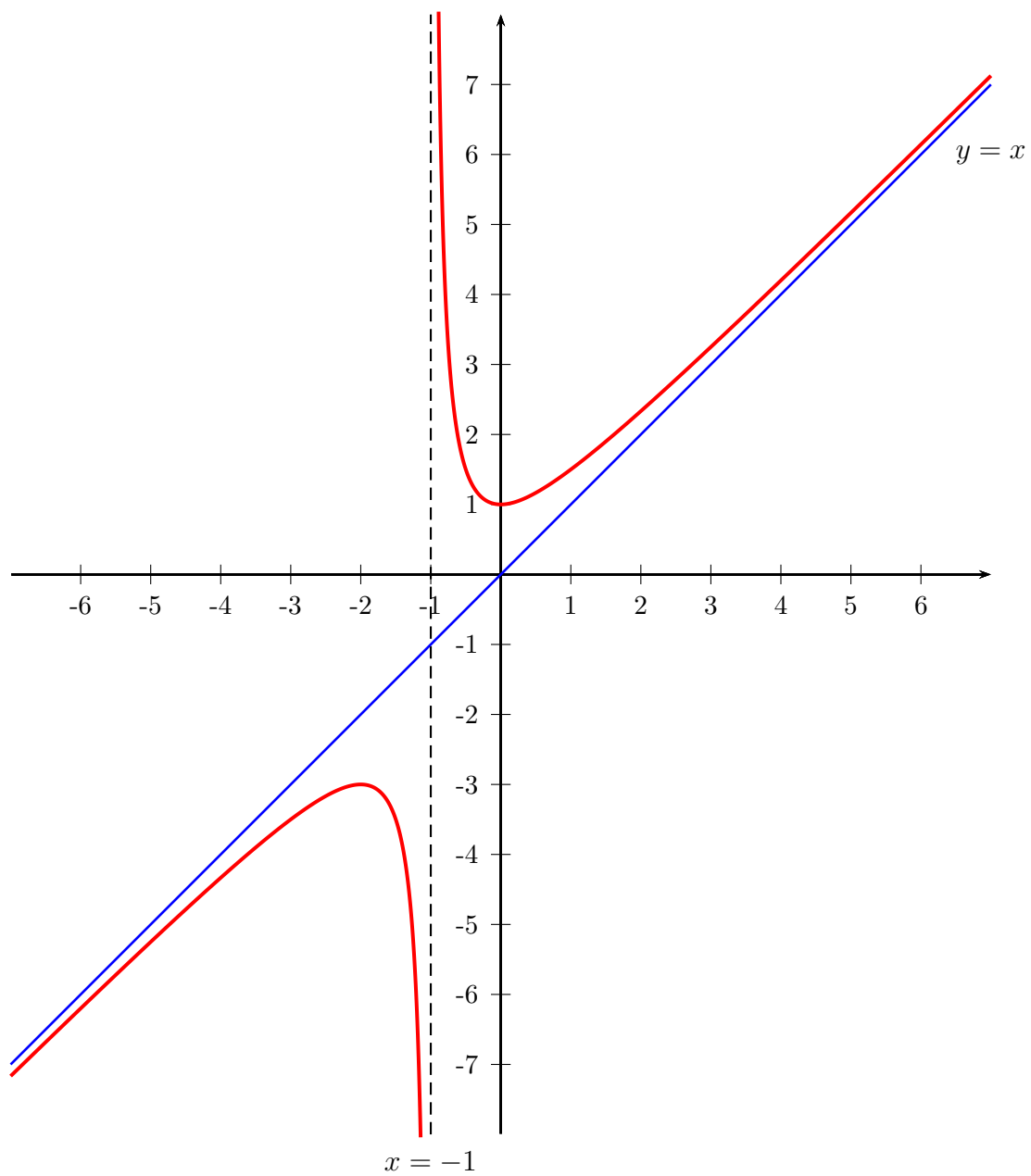
$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = \infty \quad \boxed{\frac{1}{0^+}}$$

- **Asíntota oblicua.** Tiene a $y = x$ como asíntota oblicua tanto cuando $x \rightarrow -\infty$ como cuando $x \rightarrow \infty$, ya que

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x + 1}{x(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 + 1/x + 1/x^2}{1 + 1/x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x + 1 - x(x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 1} = 0 \end{aligned}$$

- **Asíntota horizontal.** No posee, ya que a ambos infinitos posee oblicua.

(e) Un esbozo de esta gráfica está dada por:



Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1(a)	1 pto	Determinar que f es creciente en $(-\infty, -2)$. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación.
C2(a)	1 pto	Determinar que f es creciente en $(0, \infty)$. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación.
C3(a)	1 pto	Determinar que f es decreciente en $(-2, -1)$. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación.
C4(a)	1 pto	Determinar que f es decreciente en $(-1, 0)$. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación.
C1(b)	1 pto	Determinar que $f(-2) = -3$ es valor de máximo local. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación y se haya calculado el valor de $f(-2)$.
C2(b)	1 pto	Determinar que $f(0) = 1$ es valor de mínimo local. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación y se haya calculado el valor de $f(0)$.
C1(c)	1 pto	Determinar que f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, -1)$. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación.
C2(c)	1 pto	Determinar que f es cóncava hacia arriba en $(-1, \infty)$. Este puntaje se asignará si se construye una tabla de signos correcta que justifique su afirmación.
C1(d)	1 pto	Determinar que f tiene asíntota vertical en $x = -1$. Este puntaje se asignará si se calcula (correctamente) alguno de los siguientes límites: $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ o $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$.
C3(d)	1 pto	Determinar que f tiene asíntota oblicua a $y = x$ en $-\infty$. Este puntaje se asignará si se calcula (correctamente) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - x)$.
C3(d)	1 pto	Determinar que f tiene asíntota oblicua a $y = x$ en ∞ . Este puntaje se asignará si se calcula (correctamente) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x)$.
C1(e)	1 pto	Esbozar , sobre $(-\infty, -1)$, la gráfica de una curva cóncava hacia abajo cuyo máximo (local) sea negativo.
C2(e)	1 pto	Esbozar , sobre $(-\infty, -1)$, la gráfica de una curva cóncava hacia arriba cuyo mínimo (local) sea positivo.
C3(e)	1 pto	Esbozar el comportamiento asintótico de f en $x = -1$, cuya gráfica va a $-\infty$ por la izquierda de $x = -1$ y va a ∞ por la derecha de $x = -1$. Este puntaje se asignará si se traza la gráfica de la asíntota.
C4(e)	1 pto	Esbozar el comportamiento asintótico de f cuando $x \rightarrow \pm\infty$, cuya gráfica se acerca a la recta $y = x$, como en la gráfica propuesta en esta pauta. Este puntaje se asignará si se traza la gráfica de la asíntota.

- 2. (a)** La función $\arctan(x)$ es continua en $[x_1, x_2]$ y derivable en (x_1, x_2) , y cumple las condiciones del T.V.M.

Entonces existe ξ en (x_1, x_2) tal que

$$f'(\xi) = \frac{\arctan x_2 - \arctan x_1}{x_2 - x_1} \Leftrightarrow \arctan x_2 - \arctan x_1 = \frac{1}{1 + \xi^2}(x_2 - x_1)$$

donde $x_1 < \xi < x_2$, y como

$$0 < \frac{1}{1 + \xi^2} < 1 \quad \text{y} \quad x_2 - x_1 > 0,$$

entonces

$$\arctan x_2 - \arctan x_1 < x_2 - x_1, \quad x_2 > x_1$$

En particular, poniendo $x_1 = 0$ y $x_2 = x$, obtenemos

$$\arctan x < x \quad (x > 0)$$

Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1	2 pto	Establecer que $\frac{\arctan(x_2) - \arctan(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1}{1 + \xi^2}$ para algún ξ en el intervalo (x_1, x_2) .
C2	2 pto	Determinar que $\frac{1}{1 + \xi^2} < 1$. ó Determinar que $\frac{1}{1 + \xi^2} \leq 1$.
C3	1 pto	Concluir que $\arctan x_2 - \arctan x_1 < x_2 - x_1$, $x_2 > x_1$ mencionando el TVM. Este puntaje se asignará si se cumplen los criterios C1 y C2 ó Concluir que $\arctan x_2 - \arctan x_1 \leq x_2 - x_1$, $x_2 > x_1$ mencionando el TVM. Este puntaje se asignará si se cumplen los criterios C1 y C2
C4	1 pto	Deducir que $\arctan x < x$, $x > 0$, habiendo evaluado $x_2 = x$ y $x_1 = 0$. Este puntaje se asignará si se cumple el criterio C3 . ó Deducir que $\arctan x \leq x$, $x > 0$, habiendo evaluado $x_2 = x$ y $x_1 = 0$. Este puntaje se asignará si se cumple el criterio C3 .

(b) (i) El límite es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x} \right).$$

Llevamos a un denominador común:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x}.$$

Como el numerador y el denominador tienden a 0, tenemos la indeterminación 0/0. Aplicamos L'Hôpital derivando numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x \cos x - \sin x)'}{(x \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{\sin x + x \cos x}.$$

Nuevamente es una indeterminación 0/0, aplicamos L'Hôpital otra vez:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-x \sin x)'}{(\sin x + x \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x - x \cos x}{\cos x + \cos x - x \sin x}.$$

Evaluamos en $x = 0$:

$$\frac{-\sin 0 - 0 \cos 0}{2 \cos 0 - 0 \sin 0} = \frac{0}{2} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right) = 0.$$

(ii) El límite a evaluar es:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{1/x}.$$

Tomamos logaritmo natural:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^x + x)}{x}.$$

Es una forma ∞/∞ , aplicamos L'Hôpital derivando numerador y denominador:

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^x + 1}{e^x + x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 1}{e^x + x}.$$

Dividimos numerador y denominador por e^x :

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^{-x}}{1 + x e^{-x}}.$$

Cuando $x \rightarrow \infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$, por lo que el límite resulta en:

$$L = \frac{1 + 0}{1 + 0} = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x)^{1/x} = e^L = e^1 = e.$$

Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1(i)	1 pto	Determinar una expresión simplificada en forma de fracción, por ejemplo: $\frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x}$.
C2(i)	1 pto	Aplicar la regla de L'Hopital al cociente obtenido. Este criterio se asignará si se cumple el criterio C1(i).
C3(i)	1 pto	Calcular el límite resultante, obteniendo por resultado 0. Este criterio se asignará si se cumple el criterio C2(i). Nota. Si el estudiante obtuvo el valor esperando mediante un procedimiento correcto, asignar todos los criterios.
C1(ii)	1 pto	Aplicar logaritmo natural y obtener una expresión del tipo: $\frac{\ln(e^x + x)}{x}$ o equivalente.
C2(ii)	1 pto	Aplicar la regla de L'Hopital al cociente obtenido. Este criterio se asignará si se cumple el criterio C1(ii).
C3(ii)	1 pto	Calcular el límite pedido, obteniendo por resultado e . Este criterio se asignará si se cumple el criterio C2(ii). Nota. Si el estudiante obtuvo el valor esperando mediante un procedimiento correcto, asignar todos los criterios.

3. (a) Notamos primero que una ecuación de la recta tangente al gráfico de $y = e^x$ en el punto (a, e^a) está dada por $y = e^a(x - a) + e^a$, o bien, $y = e^a(x - a + 1)$.

Veamos ahora que la intersección de esta recta con el eje Y se produce en el punto $(0, e^a(1 - a))$, mientras que la intersección de la recta con el eje X se produce en el punto $(a - 1, 0)$.

De esta manera, el área de cualquier triángulo que corta al segundo cuadrante y cuya hipotenusa es tangente a la curva $y = e^x$ en algún punto (de la forma (a, e^a)), se puede modelar mediante la función:

$$A(a) = \frac{|a - 1| \cdot |e^a(1 - a)|}{2} = \frac{e^a}{2} (a - 1)^2 \quad , \quad a < 1$$

Obs: La restricción $a < 1$ aparece por la geometría del problema pues, en caso contrario, la recta no cortará al segundo cuadrante.

Buscamos entonces el máximo de la función $A(a)$. Derivando tenemos que:

$$A'(a) = \frac{e^a}{2} \cdot (a - 1)^2 + \frac{e^a}{2} \cdot 2(a - 1) = \frac{e^a}{2} (a - 1)(a + 1)$$

De lo anterior, $A'(a) = 0$ si $a = 1$ o si $a = -1$, pero tenemos que $a < 1$, por lo que el único número crítico a considerar es $a = -1$. Notamos que $A'(a) > 0$ para x en $(-\infty, -1)$ y que $A'(a) < 0$ para x en $(-1, 1)$, por lo cual, concluimos que en $x = -1$ se produce el máximo global de la función $A(a)$. Finalmente, la mayor área posible, de un triángulo que corta al segundo cuadrante y cuya hipotenusa es tangente a la curva $y = e^x$ en algún punto, está dada por $A(-1) = 2e^{-1}$.

Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1	1 pto	Determinar una ecuación para la recta tangente al gráfico de $y = e^x$ en el punto (a, e^a) .
C2	1 pto	Determinar las intersecciones de la recta con los ejes coordenados.
C3	1 pto	Determinar una función que represente el área del triángulo, es decir: $A(x) = \frac{e^x}{2}(x - 1)^2$, o una expresión equivalente.
C4	1 pto	Determinar los números críticos de la función.
C5	1 pto	Determinar la naturaleza del número crítico. (mínimo o máximo)
C6	1 pto	Determinar el área máxima.

(b) El límite pedido se puede representar usando suma de Riemann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$$

De este modo, el límite pedido corresponde a la suma de Riemann con partición $x_k = \frac{k}{n}$, $k = 0, \dots, n$, y función $f(x) = \sqrt{x}$. De este modo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{\frac{1}{n}} + \sqrt{\frac{2}{n}} + \sqrt{\frac{3}{n}} + \dots + \sqrt{\frac{n}{n}} \right) = \int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \left. \frac{x^{3/2}}{3/2} \right|_0^1 = \frac{2}{3}$$

Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1	1 pto	Identificar que la integral parte en $x = 0$.
C2	1 pto	Identificar que la integral termina en $x = 1$.
C3	2 pto	Identificar la función que se debe integrar: $f(x) = \sqrt{x}$.
C4	2 pto	Conocer una antiderivada para $\sqrt{x}$.
C5	2 pto	Calcular el valor de la integral, obteniendo $2/3$.

4. (a) (i) Usamos las propiedades de la integral para separar en dos integrales:

$$\int \sec(x)(\sec(x) + \tan(x)) dx = \int \sec^2(x) dx + \int \tan(x) \sec(x) dx = \tan(x) + \sec(x) + C$$

(ii) La función $f(x) = x^2 - 1$ es negativa en $(-1, 1)$ y positiva en $(1, 2)$, de este modo,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 |x^2 - 1| dx &= - \int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \Big|_{-1}^{-1} + \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1(i)	1 pto	Representar la integral como suma de dos integrales: $\int \sec^2(x) dx + \int \tan(x) \sec(x) dx$
C2(i)	0.5 pto	Conocer una antiderivada de $\sec^2(x)$.
C3(i)	0.5 pto	Conocer una antiderivada de $\tan(x) \sec(x)$.
C4(i)	1 pto	Calcular la integral pedida, incluyendo la constante C .
C1(ii)	2 pto	Representar la integral en la forma $-\int_{-1}^1 (x^2 - 1) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx$
C2(ii)	0.5 pto	Conocer una antiderivada de 1.
C3(ii)	0.5 pto	Conocer una antiderivada de x^2 .
C4(ii)	2 pto	Calcular la integral pedida, obteniendo como resultado $8/3$.

(b) Los intervalos de concavidad de F dependen del signo de $F''(x)$ sobre el intervalo $(-2, 2)$.

En nuestro caso,

$$F(x) = xf(x^2) - 2 \int_0^x u^2 f'(u^2) du$$

$$F'(x) = f(x^2)$$

$$F''(x) = 2xf'(x^2)$$

Sabemos que $f'(u) > 0$ si y sólo si $f(u)$ es creciente. De este modo,

- $f'(u) > 0$ si y sólo si $u \in (1, 4)$.
- $f'(u) < 0$ si y sólo si $u \in (0, 1)$.

Haciendo una tabla de signos para F'' tendremos

	$(-2, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$
$2x$	—	—	+	+
$f'(x^2)$	+	—	—	+
$F''(x)$	—	+	—	+

Por lo tanto, F es cóncava hacia arriba en $(-1, 0)$ y en $(1, 2)$, mientras que F cóncava hacia abajo en $(-2, -1)$ y en $(0, 1)$,

Criterio de evaluación		
Criterio	Puntaje	Indicador
C1	1 pto	Calcular $F'(x) = f(x^2)$.
C2	1 pto	Calcular $F''(x) = 2xf'(x^2)$.
C3	1 pto	Determinar que $f'(x^2) > 0$ sobre los intervalos $(-2, -1)$ y $(1, 2)$.
C4	1 pto	Determinar que $f'(x^2) < 0$ sobre los intervalos $(-1, 0)$ y $(0, 1)$.
C5	1 pto	Determinar que F es cóncava hacia abajo en $(-2, -1)$ y en $(0, 1)$. Este criterio se asignará si se cumplen los criterios C2 , C3 y C4 .
C6	1 pto	Determinar que F es cóncava hacia arriba en $(-1, 0)$ y en $(1, 2)$. Este criterio se asignará si se cumplen los criterios C2 , C3 y C4 .